

Практика 6 – Массивы

Задание 1. Разбор объявления и ввода одномерного массива из лекции (пошагово)

Возьмём фрагмент из лекции, где описывается массив и ввод элементов.

Код фрагмента:

```
var
  a: array [1..100] of integer;
  i, n: integer;
begin
  writeln('Введите количество элементов:');
  readln(n);
  writeln('Введите элементы массива:');
  for i := 1 to n do
    readln(a[i]);
```

Шаг 1. Как объявлен массив

Строка `a: array [1..100] of integer;` означает:

- Имя массива — `a`
- Индексы элементов — от 1 до 100 (всего 100 ячеек)
- Тип элементов — целые числа (`integer`)

Шаг 2. Почему используется переменная `n`

Хотя массив может хранить до 100 элементов, мы не обязаны использовать все. Переменная `n` хранит количество элементов, которые пользователь хочет ввести. Это делает программу гибкой: сегодня можно ввести 5 чисел, завтра — 20.

Шаг 3. Как работает цикл ввода

Строка `for i := 1 to n do readln(a[i]);` означает:

- Переменная `i` (счётчик) пробегает значения от 1 до `n`
- На первом шаге (`i=1`) программа ждёт ввода и сохраняет число в `a[1]`
- На втором шаге (`i=2`) — в `a[2]`
- И так до `i = n`

Шаг 4. Пример выполнения

Пользователь ввел `n = 3`.

Пользователь ввел числа: 10, 25, 7.

После ввода:

- `a[1] = 10`
- `a[2] = 25`
- `a[3] = 7`

Элементы `a[4]` до `a[100]` остаются неопределёнными (в них может быть любой мусор).

Шаг 5. Важное замечание

Если пользователь введёт $n = 150$ (больше, чем 100), программа попытается обратиться к $a[101]$, которого не существует. Это вызовет ошибку. Нужно следить, чтобы n не превышало размер массива.

Шаг 6. Нарисуйте блок – схему к этой программе

Задание 2. Создай программу с одномерным массивом самостоятельно

Условие: Написать программу, которая запрашивает у пользователя количество элементов n , затем n целых чисел, сохраняет их в массив, а затем выводит все элементы массива в строку через пробел.

Выполни задание по шагам.

Шаг 1. Заголовок и переменные

Напиши:

```
Program InputArray;  
var  
  a: array [1..100] of integer;  
  i, n: integer;
```

Шаг 2. Начало и запрос количества элементов

Напиши:

```
Begin  
  write('Введите количество элементов (не более 100): ');  
  readln(n);
```

Шаг 3. Проверка на корректность n

Напиши:

```
if (n < 1) or (n > 100) then  
  writeln('Ошибка: неверное количество элементов')  
else  
  begin
```

Шаг 4. Ввод элементов массива

Напиши:

```
    writeln('Введите элементы массива:');  
    for i := 1 to n do  
      readln(a[i]);
```

Шаг 5. Вывод элементов массива в строку

Напиши:

```
    write('Массив: ');  
    for i := 1 to n do  
      write(a[i], ' ');  
    writeln;  
  end;
```

Шаг 6. Завершение

Напиши:

```
readln;  
end.
```

Шаг 7. Полный код

```
Program InputArray;  
var  
  a: array [1..100] of integer;  
  i, n: integer;  
Begin  
  write('Введите количество элементов (не более 100): ');  
  readln(n);  
  
  if (n < 1) or (n > 100) then  
    writeln('Ошибка: неверное количество элементов')  
  else  
    begin  
      writeln('Введите элементы массива:');  
      for i := 1 to n do  
        readln(a[i]);  
  
      write('Массив: ');  
      for i := 1 to n do  
        write(a[i], ' ');  
      writeln;  
    end;  
  
    readln;  
  end.
```

Шаг 8. Проверь работу

Введи $n = 5$. Введи числа: 12, 7, 9, 3, 15. Программа должна вывести: Массив: 12 7 9 3 15

Задание 3. Разбор поиска элемента в одномерном массиве из лекции
Возьмём пример из лекции — поиск числа в массиве.

Код программы:

```
program massiv2;  
var  
  a: array [1..100] of integer;  
  i, n, x: integer;  
  f: boolean;  
begin  
  writeln('Введите количество элементов:');
```

```

readln(n);
writeln('Введите элементы массива:');
for i := 1 to n do
  readln(a[i]);
writeln('Введите число x для поиска:');
readln(x);

f := false;
for i := 1 to n do
  if a[i] = x then
    begin
      writeln('Число ', x, ' найдено на позиции: ', i);
      f := true;
    end;

if f = false then
  writeln('Такого элемента нет');

readln;
end.

```

Шаг 1. Что такое переменная f

Переменная f имеет тип boolean (логический). Она играет роль **флага** — сигнала о том, найден ли элемент. Изначально f := false (предполагаем, что элемента нет).

Шаг 2. Как работает поиск

Цикл for i := 1 to n do перебирает все элементы массива. На каждом шаге проверяется: if a[i] = x then. Если элемент найден, программа выводит сообщение с позицией и устанавливает f := true.

Шаг 3. Почему нужен флаг

Без флага программа не сможет определить, был ли найден элемент хотя бы один раз. После цикла проверяется: if f = false then writeln('Такого элемента нет').

Шаг 4. Что если элемент встречается несколько раз

Если элемент встречается в массиве несколько раз, программа выведет все позиции, где он найден. Например, для x=5 и массива [5, 2, 5, 8] выведется:

Число 5 найдено на позиции: 1

Число 5 найдено на позиции: 3

Шаг 5. Выполни трассировку

Пусть n = 4, массив: [3, 7, 2, 7], x = 7

Начало: f = false

i=1:	a[1]=3,	3=7?	Нет
i=2:	a[2]=7, 7=7?	Да → выводим «на позиции 2»,	f = true
i=3:	a[3]=2,	2=7?	Нет
i=4:	a[4]=7, 7=7?	Да → выводим «на позиции 4»,	f = true

Конец цикла. $f = \text{true}$, поэтому сообщение «Такого элемента нет» не выводится.

Задание 4. Создай программу поиска с досрочным выходом

Условие: Написать программу, которая ищет первое вхождение элемента в массиве. Как только элемент найден, дальнейший поиск прекращается (использовать `break`). Если элемент не найден, вывести сообщение об ошибке.

Шаг 1. Заголовок и переменные

Напиши:

```
Program FindFirst;
var
  a: array [1..100] of integer;
  i, n, x: integer;
  found: boolean;
```

Шаг 2. Начало и ввод данных

Напиши:

```
Begin
  write('Введите количество элементов: ');
  readln(n);
  writeln('Введите элементы массива:');
  for i := 1 to n do
    readln(a[i]);
  write('Введите число для поиска: ');
  readln(x);
```

Шаг 3. Поиск с досрочным выходом

Напиши:

```
  found := false;
  i := 1;
  while (i <= n) and (not found) do
  begin
    if a[i] = x then
      found := true
    else
      i := i + 1;
  end;
```

Шаг 4. Вывод результата

Напиши:

```
  if found then
    writeln('Число ', x, ' найдено на позиции: ', i)
  else
```

```
writeln('Число ', x, ' не найдено');
```

```
readln;
```

```
end.
```

Шаг 5. Полный код

```
Program FindFirst;
```

```
var
```

```
  a: array [1..100] of integer;
```

```
  i, n, x: integer;
```

```
  found: boolean;
```

```
Begin
```

```
  write('Введите количество элементов: ');
```

```
  readln(n);
```

```
  writeln('Введите элементы массива:');
```

```
  for i := 1 to n do
```

```
    readln(a[i]);
```

```
  write('Введите число для поиска: ');
```

```
  readln(x);
```

```
  found := false;
```

```
  i := 1;
```

```
  while (i <= n) and (not found) do
```

```
  begin
```

```
    if a[i] = x then
```

```
      found := true
```

```
    else
```

```
      i := i + 1;
```

```
  end;
```

```
  if found then
```

```
    writeln('Число ', x, ' найдено на позиции: ', i)
```

```
  else
```

```
    writeln('Число ', x, ' не найдено');
```

```
  readln;
```

```
end.
```

Задание 5. Разбор объявления и ввода двумерного массива из лекции

Возьмём фрагмент из лекции — объявление и ввод матрицы.

Код фрагмента:

```
const
```

```
  ROWS = 3;
```

```
COLS = 4;
var
  matrix: array [1..ROWS, 1..COLS] of integer;
```

Шаг 1. Как объявлен двумерный массив

Строка matrix: array [1..ROWS, 1..COLS] of integer; означает:

- Имя массива — matrix
- Индексы строк — от 1 до ROWS (от 1 до 3)
- Индексы столбцов — от 1 до COLS (от 1 до 4)
- Тип элементов — целые числа (integer)
- Всего в массиве $3 \times 4 = 12$ элементов

Шаг 2. Доступ к элементам

Обращение к элементу: matrix[строка, столбец]. Например:

- matrix[1, 1] — первая строка, первый столбец (левый верхний угол)
- matrix[2, 3] — вторая строка, третий столбец
- matrix[3, 4] — третья строка, четвёртый столбец (правый нижний угол)

Шаг 3. Как вводятся данные (из лекции)

Ввод матрицы делается с помощью двух вложенных циклов:

```
for i := 1 to ROWS do
  for j := 1 to COLS do
    readln(matrix[i, j]);
```

Внешний цикл for i := 1 to ROWS do перебирает строки. Внутренний цикл for j := 1 to COLS do перебирает столбцы внутри текущей строки. Таким образом, ввод идёт **построчно**: сначала все элементы первой строки, затем все элементы второй, затем третьей.

Шаг 4. Как выводятся данные (из лекции)

Для вывода матрицы в виде таблицы используется такая конструкция:

```
for i := 1 to ROWS do
begin
  for j := 1 to COLS do
    write(matrix[i, j], ' ');
  writeln;
end;
```

Внутренний цикл выводит все элементы текущей строки в одну строку (через пробел). После завершения внутреннего цикла writeln переводит курсор на следующую строку.

Задание 6. Создай программу с двумерным массивом

Условие: Написать программу, которая создаёт матрицу 3×3 , запрашивает у пользователя все 9 элементов (построчно), а затем выводит матрицу на экран в виде таблицы.

Шаг 1. Заголовок и константы

Напиши:

```
Program Matrix3x3;
```

```
const
  ROWS = 3;
  COLS = 3;
var
  matrix: array [1..ROWS, 1..COLS] of integer;
  i, j: integer;
```

Шаг 2. Начало и ввод матрицы

Напиши:

```
Begin
  writeln('Введите элементы матрицы 3x3 построчно:');
  for i := 1 to ROWS do
    begin
      writeln('Строка ', i, ':');
      for j := 1 to COLS do
        begin
          write(' Элемент [', i, ',', j, ']: ');
          readln(matrix[i, j]);
        end;
      end;
    end;
```

Шаг 3. Вывод матрицы

Напиши:

```
writeln;
writeln('Матрица:');
for i := 1 to ROWS do
  begin
    for j := 1 to COLS do
      write(matrix[i, j]:4);
    writeln;
  end;

  readln;
end.
```

Шаг 4. Полный код

```
Program Matrix3x3;
const
  ROWS = 3;
  COLS = 3;
var
  matrix: array [1..ROWS, 1..COLS] of integer;
  i, j: integer;
Begin
  writeln('Введите элементы матрицы 3x3 построчно:');
```



```

for i := 1 to ROWS do
begin
  writeln('Строка ', i, ':');
  for j := 1 to COLS do
  begin
    write(' Элемент [', i, ',', j, ']: ');
    readln(matrix[i, j]);
  end;
end;

writeln;
writeln('Матрица:');
for i := 1 to ROWS do
begin
  for j := 1 to COLS do
    write(matrix[i, j]:4);
  writeln;
end;

readln;
end.

```

Шаг 5. Проверь работу

Введи элементы для матрицы 3×3 . Например, числа от 1 до 9. Программа должна вывести:

Матрица:

```

1 2 3
4 5 6
7 8 9

```

Самостоятельные задачи к Практике 6

Задачи на одномерные массивы (5 задач)

Задача 01. Сумма элементов массива

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя количество элементов n (не более 50), затем n целых чисел, сохраняет их в массив, вычисляет сумму всех элементов и выводит результат.

Ожидаемый вывод:

Введите количество элементов: 5

Введите элементы: 3 7 2 9 1

Сумма элементов = 22

Задача 02. Максимальный элемент и его позиция

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя количество элементов n (не более 50), затем n целых чисел, находит максимальный элемент и его позицию (индекс). Если максимальных элементов несколько, вывести первый из них.

Ожидаемый вывод:

Введите количество элементов: 6

Введите элементы: 8 12 5 12 3 7

Максимальный элемент: 12 на позиции 2

Задача О3. Количество положительных и отрицательных

Напиши программу, которая заполняет массив из 10 элементов случайными числами (можно просто ввести вручную для теста) и подсчитывает, сколько в нём положительных и сколько отрицательных чисел. Ноль не считается ни тем, ни другим.

Ожидаемый вывод:

Массив: -3 5 0 -8 2 7 -1 4 0 -6

Положительных: 4

Отрицательных: 4

Нулей: 2

Задача О4. Реверс массива

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя n элементов массива, а затем выводит их в обратном порядке (без создания второго массива — просто вывод от последнего к первому).

Ожидаемый вывод:

Введите количество элементов: 5

Введите элементы: 10 20 30 40 50

Массив в обратном порядке: 50 40 30 20 10

Задача О5. Поиск второго максимума

Напиши программу, которая находит второй по величине элемент в массиве (не максимальный, а следующий за ним). Например, в массиве 5, 12, 8, 12, 3 максимум = 12, второй максимум = 8.

Ожидаемый вывод:

Введите количество элементов: 6

Введите элементы: 5 12 8 12 3 7

Второй максимум: 8

Задачи на двумерные массивы (5 задач)

Задача Д1. Вывод матрицы и суммы элементов

Напиши программу, которая создаёт матрицу 4×4, запрашивает у пользователя все 16 элементов, а затем выводит матрицу в виде таблицы и сумму всех её элементов.

Ожидаемый вывод:

Введите матрицу 4x4:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Матрица:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Сумма всех элементов: 136

Задача Д2. Главная диагональ

Напиши программу, которая создаёт квадратную матрицу 5×5 (числа можно ввести вручную) и выводит только элементы главной диагонали (где номер строки равен номеру столбца).

Ожидаемый вывод:

Матрица:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Главная диагональ: 1 7 13 19 25

Задача Д3. Побочная диагональ

Напиши программу, которая создаёт квадратную матрицу 4×4 и выводит элементы побочной диагонали (где сумма индексов = размер матрицы + 1, то есть $i + j = n + 1$).

Ожидаемый вывод для матрицы 4×4 :

Матрица:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Побочная диагональ: 4 7 10 13

Задача Д4. Транспонирование матрицы

Напиши программу, которая создаёт матрицу 3×4 , а затем выводит её транспонированный вид (строки становятся столбцами, столбцы — строками).

Ожидаемый вывод:

Исходная матрица 3×4 :

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Транспонированная матрица 4x3:

1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12

Задача Д5. Нахождение максимума в матрице

Напиши программу, которая находит максимальный элемент в матрице и его координаты (строку и столбец).

Ожидаемый вывод:

Введите матрицу 3x3:

5 8 2
9 4 7
1 6 3

Максимальный элемент: 9 на позиции [2, 1]

Задачи на использование констант для размеров (2 задачи)

Задача К1. Инициализация массива при описании

Напиши программу, в которой массив из 5 целых чисел инициализируется прямо при описании: `var m: array [1..5] of integer = (6, 15, 3, 0, 5);`. Затем программа должна вывести все элементы массива и их сумму.

Ожидаемый вывод:

Массив: 6 15 3 0 5

Сумма: 29

Задача К2. Константы для размеров матрицы

Напиши программу, которая с помощью констант `ROWS = 4` и `COLS = 5` задаёт размер матрицы. Программа запрашивает ввод элементов, затем выводит матрицу и количество элементов, больших 10.

Ожидаемый вывод:

Введите матрицу 4x5:

(пользователь вводит 20 чисел)

Матрица:

(вывод матрицы)

Количество элементов больше 10: X

Повышенной сложности (3 задачи)

Задача П1. Сортировка массива (пузырьком)

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя `n` элементов массива, а затем сортирует его по возрастанию методом «пузырька» (сравниваются соседние элементы, и если они не в правильном порядке, меняются местами). Выведи отсортированный массив.

Ожидаемый вывод:

Введите количество элементов: 6

Введите элементы: 5 2 8 1 9 3

Отсортированный массив: 1 2 3 5 8 9

Задача П2. Сумма выше и ниже главной диагонали

Напиши программу для квадратной матрицы 5×5 . Вычисли сумму элементов, находящихся выше главной диагонали, и сумму элементов ниже главной диагонали.

Ожидаемый вывод:

Сумма выше главной диагонали: X

Сумма ниже главной диагонали: Y

Задача П3. Умножение двух матриц

Напиши программу, которая создаёт две матрицы размером 2×3 и 3×2 , запрашивает их элементы, а затем вычисляет произведение (результат — матрица 2×2). Формула умножения: элемент $C[i, j] = \text{сумма } A[i, k] * B[k, j] \text{ по всем } k$.

Ожидаемый вывод:

Матрица A (2×3):

1 2 3

4 5 6

Матрица B (3×2):

7 8

9 10

11 12

Результат $A * B$ (2×2):

$(1*7+2*9+3*11) (1*8+2*10+3*12)$

$(4*7+5*9+6*11) (4*8+5*10+6*12)$

Итог:

58 64

139 154